

Corrigé — Exercice 6

1) $\det(A) = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 = -2(1-2) - (1+2) = 2-3 = -1 \neq 0 : A \text{ inversible.}$

2) $A \times B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, donc $A \times B + A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$.

Ainsi $A(B + I) = I$, d'où $A^{-1} = B + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

3) La matrice des coefficients est A (second membre $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$) :

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (0, 1, 2)$$